

**“UPSE UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA”**



TEMA: MECANICA

ASIGNATURA: MATEMATICAS-NIVELACION

GINO BERMUDEZ

CARRERA: INGENIERIA DE SOFTWARE

PRIMER SEMESTRE

FECHA DE ENTREGA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PAO: 2023-2024

Movimiento Circular: Explorando los Parámetros Angulares y el Movimiento Circular Uniforme

El estudio del movimiento circular nos lleva a adentrarnos en un fascinante mundo de parámetros angulares y fenómenos físicos que definen la trayectoria de una partícula en movimiento. Estos parámetros proporcionan una visión detallada de la posición, velocidad y aceleración de una partícula en un movimiento circular, y uno de los casos más interesantes de este fenómeno es el Movimiento Circular Uniforme (M.C.U.).

Los parámetros angulares son herramientas cruciales para describir y analizar el movimiento circular. La posición angular nos ofrece un ángulo entre el vector posición de la partícula y un eje de referencia. El desplazamiento angular se manifiesta como el ángulo entre dos posiciones sucesivas en una trayectoria circular. Además, la longitud de arco representa la distancia en la trayectoria comprendida entre dos desplazamientos angulares, calculada multiplicando el radio por el cambio angular en radianes. Este último concepto nos lleva al radian, una medida angular fundamental donde $1 \text{ rad} = 57.3^\circ$.

El análisis de la velocidad angular media nos ofrece información sobre la velocidad que tarda la partícula en recorrer un ángulo en un tiempo determinado. Mientras tanto, la velocidad tangencial o lineal se presenta como la velocidad en un punto dado, siendo tangente a la trayectoria.

En el caso de un intervalo de tiempo infinitesimal, se definen la velocidad angular instantánea, y la aceleración centrípeta. La velocidad angular instantánea se obtiene mediante el límite cuando tiende a cero del cambio angular dividido por el cambio de

tiempo, mientras que la aceleración centrípeta es la aceleración que cambia la dirección de la velocidad tangencial y apunta hacia el centro de la trayectoria.

En este movimiento, la velocidad angular, la velocidad tangencial, y la aceleración centrípeta son constantes en magnitud. Esto implica que la partícula recorre el mismo cambio angular en tiempos iguales durante su trayectoria circular. La relación entre estas magnitudes y el radio se expresa en ecuaciones claves:

$$v = \omega \cdot r \text{ y } a_c = \frac{v^2}{r}.$$

El periodo, que indica el tiempo necesario para que la partícula complete una vuelta, y la frecuencia, el inverso del periodo, son indicadores de la rapidez de la partícula.

En conclusión, el estudio del movimiento circular y sus parámetros angulares ofrece una visión detallada de cómo las partículas se desplazan en trayectorias circulares. El M.C.U. presenta un escenario donde la constancia de las magnitudes angulares proporciona un entendimiento claro y preciso de la dinámica de la partícula en movimiento. Estos conceptos son fundamentales en la comprensión de la física y tienen aplicaciones en una variedad de campos, desde la mecánica hasta la ingeniería.

Estática y Dinámica de la Partícula

La unidad de Estática y Dinámica de la Partícula nos sumerge en el fascinante mundo de las fuerzas y su relación con el movimiento de los cuerpos. Este estudio se fundamenta en las tres leyes formuladas por Sir Isaac Newton, que son esenciales para entender la mecánica clásica.

¿Qué es Fuerza?

Comencemos definiendo fuerza. Es una magnitud vectorial que posee magnitud, dirección y sentido. Las fuerzas son las causas del movimiento o cambio de estado de un cuerpo. Dicho de otra manera, son las interacciones capaces de modificar el estado de reposo o de movimiento de una partícula.

Introducción a la Dinámica: Causas del Movimiento

La dinámica nos ofrece una perspectiva diferente de la cinemática. Mientras que la cinemática se centra en analizar el movimiento de un cuerpo, la dinámica nos suministra las razones por las cuales un cuerpo comienza a moverse, se detiene o cambia su dirección. Aquí descubrimos que la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan es esencial.

Durante el análisis del movimiento, se considera la masa de la partícula, siendo la masa una cantidad escalar que indica la cantidad de materia de un cuerpo. La masa es un indicador de la inercia de un cuerpo, la resistencia que ofrece a cambiar su estado de reposo o movimiento.

Fuerza y Leyes de Newton: Causa y Efecto

La fuerza, una magnitud vectorial, es cualquier acción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Newton formuló tres leyes fundamentales que describen la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos.

Primera Ley de Newton (Ley de Inercia): Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Esta ley revela la inercia, la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento.

Segunda Ley de Newton: La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esta ley proporciona una relación cuantitativa entre fuerza, masa y aceleración:

$$F = ma.$$

Tercera Ley de Newton: Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Las fuerzas de acción y reacción tienen la misma magnitud, actúan en direcciones opuestas y en cuerpos distintos. Esta ley destaca la simetría en las interacciones entre cuerpos.

Tipos de Fuerza y Diagrama de Cuerpo Libre

Existen diversos tipos de fuerzas, clasificadas como de contacto o a distancia. Algunos ejemplos incluyen la fuerza normal, de fricción y de tensión. El Diagrama de Cuerpo Libre es una herramienta crucial para analizar las fuerzas que actúan sobre un

cuerpo. Este esquema nos permite visualizar y comprender las interacciones y calcular la fuerza neta resultante.

Aplicaciones Prácticas: Dinámica del Movimiento Circular

La unidad también aborda aplicaciones prácticas de las leyes de Newton, como el análisis de partículas en equilibrio y la dinámica de partículas. Además, se exploran fenómenos específicos, como la fuerza de fricción entre superficies y la dinámica del movimiento circular, que amplían la comprensión de la mecánica.

En conclusión, la unidad de Estática y Dinámica de la Partícula nos suministra herramientas fundamentales para entender cómo las fuerzas afectan el movimiento y equilibrio de los cuerpos en el espacio. Las leyes de Newton se convierten en la clave para descifrar los misterios de la dinámica y ofrecen una base sólida para explorar conceptos más avanzados en la física.